

Álgebra Linear — Revisão V3 para Exame

Versão de reforço baseada na revisão completa existente no projeto. A ideia é diminuir a carga de memorização: primeiro identifique a pegadinha, depois aplique a regra e só então faça a conta.

1. O mapa mental da disciplina

A matéria pode ser enxergada como uma cadeia:

MATRIZES $\rightarrow$ PRODUTO $\rightarrow$ INVERSA $\rightarrow$ DETERMINANTE $\rightarrow$ SISTEMAS LINEARES

O fio principal é:

A quadrada $\downarrow \det(A) \neq 0 \rightarrow A^{-1}$ existe $\rightarrow AX=B$ tem solução única $\det(A) = 0 \rightarrow A^{-1}$ não existe $\rightarrow AX=B$ não é SPD $\rightarrow$ SPI $\rightarrow$ SI

Frase para lembrar

Determinante diferente de zero $\rightarrow$ inversa existe $\rightarrow$ solução única.

E o caminho inverso:

determinante zero $\rightarrow$ sem inversa $\rightarrow$ nunca solução única.

PARTE I — MATRIZES

2. Ordem e posição

Uma matriz de ordem $m \times n$ tem:

- m linhas;
- n colunas;
- $m \cdot n$ elementos.

Para a_{ij} :

primeiro índice = linha

segundo índice = coluna

Pegadinha

a_{32} não é linha 3 coluna 2.

Exemplo

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

$a_{23} = 6$ e a ordem é 2×3 .

3. Tipos de matriz

Tipo	Como reconhecer
Nula	todos os elementos são 0
Linha	uma única linha
Coluna	uma única coluna
Quadrada	linhas = colunas
Diagonal	tudo fora da diagonal principal é 0
Identidade	diagonal principal = 1 e restante = 0
Triangular superior	zeros abaixo da diagonal
Triangular inferior	zeros acima da diagonal
Simétrica	$A = A^t$
Antissimétrica	$A = -A^t$; diagonal principal é 0
Ortogonal	$A^{-1} = A^t$

Pegadinha das triangulares

Superior = zeros abaixo.

Inferior = zeros acima.

O nome se refere à região em que ficam os elementos permitidos.

4. Igualdade

$A=B$ somente quando:

1. A e B têm a mesma ordem;
2. todos os elementos correspondentes são iguais.

A aparência não precisa ser idêntica.

Exemplo:

$$\sqrt{25} = 5$$

$$\sin(30^\circ) = 1/2$$

$$-3/4 = -0,75$$

$$= 1$$

Valores equivalentes produzem matrizes iguais.

5. Transposta

A transposta troca linhas por colunas.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A^t = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Se A é $m \times n$, A^t é $n \times m$.

Regras fundamentais

$$(A^t)^t = A$$

$$(A+B)^t = A^t + B^t$$

$$(A)^T = A$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

Pegadinha nº 1

Na transposta do produto, a ordem inverte.

Não é $A^T B^T$.

PARTE II — OPERAÇÕES COM MATRIZES

6. Adição e subtração

Só podem ser realizadas entre matrizes de **mesma ordem**.

A soma é elemento por elemento.

Pegadinha

$2 \times 3 + 3 \times 2$ não existe.

7. Multiplicação por escalar

Cada elemento recebe a multiplicação pelo escalar.

Exemplo:

$$3 \cdot [2 \ -1; 0 \ 4] = [6 \ -3; 0 \ 12]$$

8. Produto de matrizes

Se A é $m \times n$ e B é $n \times p$, então AB existe e é $m \times p$.

Macete

As dimensões do meio precisam ser iguais.

$$(m \times n) \cdot (n \times p) = m \times p$$

O cálculo de cada elemento é:

linha da primeira $\times$ coluna da segunda, somando os produtos.

Exemplo:

$$A = [1 \ 2; 3 \ 4]$$

$$B = [5 \ 6; 7 \ 8]$$

$$AB = [19 \ 22; 43 \ 50]$$

Pegadinhas

Produto não é elemento por elemento.

Em geral, $AB \neq BA$.

Pode acontecer de AB existir e BA não existir.

PARTE III — INVERSA

9. Definição

A^{-1} é a matriz que satisfaz:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

A matriz precisa ser quadrada.

Teste decisivo

$\det(A) \neq 0 \rightarrow$ inversa existe

$\det(A) = 0 \rightarrow$ inversa não existe

Método $[A \mid I]$

$$[A \mid I] \rightarrow [I \mid A^{-1}]$$

As mesmas operações elementares devem ser aplicadas aos dois lados.

Pegadinha

Alterar apenas um dos lados destrói o método.

PARTE IV — DETERMINANTES

10. Determinante de ordem 2

Para:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = ad - bc$$

Memória

principal — secundária.

Exemplo:

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\det = 3 \cdot 5 - 4 \cdot 2 = 7$$

Pegadinha

Não use $ad+bc$.

11. Regra de Sarrus

Sarrus é usada para **matrizes 3×3** .

Procedimento:

1. repita as duas primeiras colunas;
2. some as três diagonais principais;
3. some as três diagonais secundárias;
4. subtraia secundárias das principais.

Memória

$3 \times 3 \rightarrow$ Sarrus.

Pegadinha

Não use Sarrus para 4×4 .

12. Propriedades dos determinantes

Operação	Efeito
Trocar duas linhas	troca o sinal
Multiplicar uma linha por k	multiplica $\det$ por k
Somar a uma linha um múltiplo de outra	não altera $\det$
Matriz triangular	produto da diagonal
Linha nula	$\det=0$
Linhas iguais/proporcionais	$\det=0$
$\det(AB)$	$\det(A) \cdot \det(B)$
$\det(A)$	$\det(A)$
$\det(kA)$, para $n \times n$	$k \det(A)$

Pegadinha mais importante

Uma linha multiplicada por $k \rightarrow \times k$.

A matriz inteira multiplicada por $k \rightarrow \times k$.

13. Laplace

Menor complementar M : retire a linha i e a coluna j .

Cofator:

$$C = (-1)^{(i+j)}M$$

Sinais:

$$\begin{vmatrix} \bullet & - & * & \cdot \\ \bullet & - & * & \cdot \\ \bullet & - & * & \cdot \\ \bullet & - & * & \cdot \end{vmatrix}$$

Desenvolvimento:

$$\det(A) = \sum a \cdot C$$

Estratégia

Escolha a linha ou coluna com **mais zeros**.

Zero elimina o cofator correspondente.

14. Inversa por cofatores

$$A^{-1} = (1/\det A) \cdot \text{adj}(A)$$

A adjunta é a **transposta da matriz de cofatores**.

Pegadinha nº 2

Calcular os cofatores e esquecer de transpor.

PARTE V — MATRIZES ESPECIAIS

15. Idempotente

$$A^2=A$$

Consequentemente:

$$A^3=A$$

$$A = A$$

$$A^{-1} = A$$

Memória

Idempotente: multiplica novamente e permanece igual.

16. Nihilpotente

Existe $p > 0$ tal que $A^p = 0$.

É possível ter:

$$A^2=0$$

mesmo com $A \neq 0$.

Pegadinha

Isso é possível para matrizes.

17. Ortogonal

$$A^{-1} = A^T$$

Equivalente a:

$$AA^T = A^T A = I$$

PARTE VI — SISTEMAS LINEARES

18. Equação linear

Forma geral:

$$a_1x + a_2x + \dots + a_nx = b$$

É linear quando:

- cada incógnita aparece na primeira potência;
- não existe produto entre incógnitas.

Linear

$$2x + 3y = 5$$

$$x - y + z = 0$$

Não linear

$$xy = 4$$

$$x^2 + y = 7$$

19. Sistema homogêneo

O termo independente é zero.

Exemplo:

$$2x - y + z = 0$$

$$x + 3y - z = 0$$

Todo sistema homogêneo possui a solução trivial:

$$x=0, y=0, z=0$$

Pegadinha

Sistema homogêneo nunca é SI.

Pode ser SPD ou SPI.

20. Forma matricial

Todo sistema linear pode ser representado como:

$$AX=B$$

onde:

A = matriz dos coeficientes

X = vetor das incógnitas

B = vetor dos termos independentes

21. Classificação

SPD — Sistema Possível e Determinado

Uma única solução.

SPI — Sistema Possível e Indeterminado

Infinitas soluções.

SI — Sistema Impossível

Nenhuma solução.

O detector de SI

Se aparecer:

$$0 \ 0 \ 0 \ | \ k$$

com $k \neq 0$, temos:

$$0=k$$

Isso é impossível.

Linha nula

$$0 \ 0 \ 0 \ | \ 0$$

não é contradição. Pode indicar variável livre e SPI.

PARTE VII — ESCALONAMENTO

22. Operações elementares

1. trocar duas linhas;
2. multiplicar uma linha por escalar não nulo;
3. somar a uma linha um múltiplo de outra.

As três aparecem em:

- sistemas;
- determinantes;
- inversa.

Associação de memória

Uma técnica, três assuntos.

23. Forma escalonada

Os pivôs avançam para a direita à medida que descemos pelas linhas.

Exemplo:

$[2 \ 3 \ 1; \ 0 \ 4 \ 5; \ 0 \ 0 \ 7]$

está escalonada.

Pegadinha

A quantidade de zeros iniciais precisa aumentar, mas não precisa aumentar exatamente de um em um.

PARTE VIII — ALGORITMOS MENTAIS PARA A PROVA

24. Questão de matriz

Pergunte:

1. Qual é a ordem?
 2. Essa operação é permitida?
 3. Se for produto, as dimensões internas batem?
 4. Se for determinante, a matriz é quadrada?
 5. Se for inversa, $\det$ é diferente de zero?
-

25. Questão de determinante

$2 \times 2 \rightarrow \text{ad-bc}$

$3 \times 3 \rightarrow \text{Sarrus}$

Muitos zeros $\rightarrow$ Laplace

Triangular $\rightarrow$ produto da diagonal

Troca de linhas $\rightarrow$ muda sinal

Multiplicação de uma linha $\rightarrow$ acompanha fator

26. Questão de sistemas

1. É linear?
 2. É homogêneo?
 3. Escalone.
 4. Apareceu $0=k$ com $k \neq 0$? $\rightarrow$ SI.
 5. Existe variável livre? $\rightarrow$ SPI.
 6. Todas as incógnitas ficaram determinadas? $\rightarrow$ SPD.
-

PARTE IX — MEMÓRIA POR PEGADINHAS

27. Método ERRO $\rightarrow$ CONSEQUÊNCIA $\rightarrow$ REGRA $\rightarrow$ RESULTADO

A memória não precisa guardar uma página inteira. Ela precisa conseguir reconstruir a regra.

Transposta

Erro: usar $A^T B$.

Consequência: ordem errada.

Regra: $(AB)^T = B^T A^T$.

Resultado: a ordem dos fatores inverte.

Determinante 2×2

Erro: fazer $ad+bc$.

Consequência: sinal errado.

Regra: $ad-bc$.

Resultado: $\begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \rightarrow 7$.

Sistemas

Erro: chamar $0=k$ de SPI.

Consequência: classificação errada.

Regra: $0=k, k \neq 0 \rightarrow$ SI.

Resultado: nenhuma solução.

$\det(kA)$

Erro: usar só k .

Consequência: esquecer a dimensão.

Regra: para matriz $n \times n$, $\det(kA) = k^n \det(A)$.

Resultado: em 3×3 , $\det(2A) = 8\det(A)$.

PARTE X — CHECKLIST DE EXAME

Matrizes

- ☐ Primeiro índice é linha.
- ☐ Segundo índice é coluna.
- ☐ Ordem = linhas $\times$ colunas.
- ☐ Transposta inverte a ordem.
- ☐ Soma exige mesma ordem.
- ☐ Produto exige dimensões internas iguais.
- ☐ AB pode ser diferente de BA .
- ☐ $(AB) = B A$.
- ☐ $[A|I] \rightarrow [I|A^{-1}]$.

Determinantes

- ☐ Só existem para matrizes quadradas.
- ☐ $2 \times 2 \rightarrow ad-bc$.
- ☐ $3 \times 3 \rightarrow$ Sarrus.
- ☐ Triangular $\rightarrow$ produto da diagonal.
- ☐ Trocar linhas $\rightarrow$ sinal muda.
- ☐ Multiplicar uma linha $\rightarrow \times k$.
- ☐ Somar múltiplo de outra $\rightarrow$ não muda.
- ☐ $\det(kA) = k \det(A)$.
- ☐ $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.
- ☐ $\det(A) \neq 0 \rightarrow$ inversa existe.
- ☐ $\text{adj}(A) =$ transposta dos cofatores.

Sistemas

- ☐ Reconheço linearidade.
- ☐ Homogêneo nunca é SI.
- ☐ $0=k$, $k \neq 0 \rightarrow$ SI.
- ☐ Linha nula pode indicar SPI.
- ☐ Sei escalonar.
- ☐ Sei resolver de baixo para cima.

Regra final

Quando der branco, não tente lembrar a página inteira.

Pergunte:

“Qual pegadinha essa questão está tentando me fazer cometer?”

Depois recupere a regra que elimina a pegadinha e reconstrua o resultado.